

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

ОТЧЁТ

о патентном поиске

по теме:

«Микромеханические,
микроэлектромеханические
и микросенсорные системы»

Выполнил: _____

Проверил: _____

г.Минск 2026

РЕГЛАМЕНТ ПОИСКА

Наименование темы: «Микромеханические, микроэлектромеханические и микросенсорные системы»

Шифр темы: 07-НТИР-2024

Цель поиска информации: Определение научно-технического уровня, выявление тенденций и направлений развития исследования.

Обоснование регламента поиска: Регламент поиска включает в себя патентно-информационные исследования по указанным рубрикам МПК, УДК, полностью охватывающим тематику НИР с глубиной поиска не менее 7–10 лет, что является достаточным на стадии оценки технического уровня НИР.

Начало поиска: «3» августа 2025 г.; **окончание поиска:** «07» марта 2026 г.

Таблица 1 – Регламент поиска

1	2	3	4	5	6	7	8
Предмет поиска	Страна поиска	Патентные источники	Классы МПК	НТИ	УДК	Ретроспективность	База
Микромеханические, микроэлектромеханические и микросенсорные системы	РБ, РФ, США, ЕР	Изобретения. Полезные модели. Промышленные образцы; Изобретения. Полезные модели; US Patent and Trademark Office. Official Gazette	B81C, B81B, G01C, G01L, G01P, G02B, G01N, H01H, H04R	Известия ЮФУ. Технические науки; Известия вузов России. Радиоэлектроника	681.586'33:531.768:629.33; 681.2:658.62.018.012	10	belgospatent.org.by, fips.ru, espacenet.com, uspto.gov

Таблица 2 – Патентная документация

1	2	3	4
Предмет поиска	Страна, номер, МПК	Заявитель, дата	Название
Микромеханические системы	РБ, 2011, G01N 27/00	Открытое акционерное общество «Минский НИИ радиоматериалов» (BY), а 20130836; 2015.02.28	Микросенсорная газовая система для определения концентрации газов в окружающей среде
Микромеханические системы	РФ, 2280247, G01N21/64, G01N21/03	ООО «Биочип-Аналитика» (RU), 2005120475/28; 20.07.2013	Биочип для флуоресцентного и люминесцентного анализа
Микромеханические системы	US, 6384353B1, H01H 57/00	Motorola, Inc., Schaumburg, IL (US); 09/495,786, Feb. 1, 2014	Micro-electromechanical system device
Микромеханические системы	EP 2993156 B, B81C 1/00, B81B 7/02, G01C 19/5783, G01L 9/00, G01C 19/56, G01P 1/02, G01P 15/08	Kuisma, Heikki 00420 Helsinki (FI); 15191198.9; 21.11.2015	Method for manufacturing microelectromechanical component, and a microelectromechanical component
Микромеханические системы	РФ, 2484007 C2; B81B 7/02, G02B26/10	Qualcomm MEMS Technologies, Inc. (US); 2008151142/28, 10.06.2013	Способ изготовления устройств на основе микроэлектромеханических систем, обеспечивающих регулирование воздушного зазора
Микромеханические системы	РФ, 2620876 C, G01P 5/00, B81B 7/02	The Boeing Company (US), 2015111359, US 14/318,955, 30.05.2017	Конформный датчик скорости воздуха с микроэлектромеханической системой (МЭМС)
Микромеханические системы	US 9,631,996 B2, G01L 13/02, H04R 23/00, G01L 15/00	Infineon Technologies AG, Neubiberg (DE), US 2016/0003698 A1 Jan. 7, 2016	Motion detection using pressure sensing
Микромеханические системы	US 9,945,884 B2, G01F 13/00, G01P 5/00, G01P 5/14, G01L 9/06, G01L 9/08, G01P 13/04	Infineon Technologies AG, Neubiberg (DE), 14/610,933, US 2016/0223579 A1 Aug. 4, 2016	System and method for a wind speed meter

Сведения о выполнении регламента поиска

- Регламент поиска выполнен полностью без отступлений.
- Поиск и патентные исследования проведены в полном объёме, достаточном для исследования технического уровня по тематике патентных исследований.
- Результаты поиска будут использованы в качестве базы для разработки новых технических решений по теме «Микромеханические, микроэлектромеханические и микросенсорные системы».

Таблица 3 – Патентная документация (отобранная для анализа)

1	2	3	4
Предмет поиска	Страна, номер, МПК	Заявитель, дата	Название
Микромеханические системы	РФ, 2620876 С, G01P 5/00, B81B 7/02	The Boeing Company (US), 2015111359, US 14/318,955, 30.05.2017	Конформный датчик скорости воздуха с микроэлектромеханической системой (МЭМС)
Микромеханические системы	US 9,631,996 B2, G01L 13/02, H04R 23/00, G01L 15/00	Infineon Technologies AG, Neubiberg (DE), US 2016/0003698 A1 Jan. 7, 2016	Motion detection using pressure sensing
Микромеханические системы	US 9,945,884 B2, G01F 13/00, G01P 5/00, G01P 5/14, G01L 9/06, G01L 9/08, G01P 13/04	Infineon Technologies AG, Neubiberg (DE), 14/610,933, US 2016/0223579 A1 Aug. 4, 2016	System and method for a wind speed meter
Микромеханические системы	РФ, 2280247, G01N21/64, G01N21/03	ООО «Биочип-Аналитика» (RU), 2005120475/28; 20.07.2013	Биочип для флуоресцентного и люминесцентного анализа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АНАЛИЗ НОВИЗНЫ И ЗНАЧИМОСТИ РАССМАТРИВАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ В СРАВНЕНИИ С ДОСТИЖЕНИЯМИ МИРОВОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Регламент поиска по заданной проблеме выполнен в полном объёме и без пробелов. В результате поиска обработано для последующего анализа ряд документов и научных публикаций, релевантных предмету и цели поиска.

Проведённый анализ отечественной и зарубежной патентной и научно-технической информации показал, что проблема выбора и разработки перспективных микромеханических, микроэлектромеханических микроструктур и микросенсоров с плёночными чувствительными элементами на основе алюмооксидной технологии для мобильных устройств остаётся актуальной. Данные отечественной и зарубежной литературы показывают, что вопросы исследования электрических и механических свойств тонких слоёв анодного оксида алюминия для определения возможностей целенаправленного модифицирования применительно к конкретным конструктивным решениям являются актуальными.

Ожидаемые результаты планируемой НИР:

В результате выполнения проекта предполагается разработать новые технические решения в области микромеханических и микроэлектромеханических систем с улучшенными характеристиками чувствительности, миниатюризации и энергоэффективности.

При анализе найденных документов патентной и научно-технической информации полных аналогов с данной темой не выявлено.

Планируемая тема охраноспособна. Обладает новизной и отсутствием дублирования.